



发布版本：B
修 改 码：3
文件编号：YQDK/ZY4.15/3

HSE 管理体系作业文件

自动化与通信系统突发事件 专项应急预案

编写部门：自动化与通信部
编 写 人：姚颖晶、杨鹏
审 核 人：沈 亮
审 批 人：孙铁良

2024-12-13 发布

2024-12-13 实施

国 家 管 网 集 团 油 气 调 控 中 心

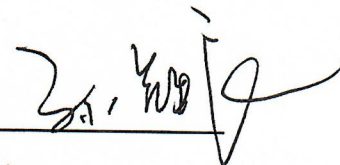
Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

批准页

油气调控中心《自动化与通信系统突发事件专项应急预案》是《油气调控中心突发事件总体应急预案(2024版)》的组成部分和支持性文件,阐述了预案适用范围与事件分级,明确了自动化与通信系统突发事件应急组织机构与职责、应急响应、应急预警、应急处置、应急保障等要求,用于指导自动化与通信系统突发事件的预警、响应、现场处置等工作,为分控中心自动化与通信系统突发事件专项应急预案的编制提供了指导原则及总体框架。

本预案在《油气调控中心突发事件总体应急预案(2024版)》和《油气调控中心天然气管道调控运行突发事件专项应急预案(2024版)》、《油气调控中心原油成品油管道调控运行突发事件专项应急预案(2024版)》的基础上,结合调控中心和分控中心的管理组织结构和实际业务风险编制。《油气调控中心自动化与通信系统突发事件专项应急预案》已通过专家评审,现正式发布。

批准人: 油气调控中心副主任



2024年12月13日

目 录

1 总则	1
1.1 适用范围	1
1.2 编制依据	1
1.3 与其他预案的关系	1
1.4 业务风险分析	2
1.5 事件分级	3
2 组织机构及其职责	5
2.1 组织机构图	5
2.2 组织机构与职责	5
3 突发事件的预防和监测	8
3.1 预防	8
3.2 监测	8
4 应急响应	9
4.1 应急响应流程	9
4.2 信息接报	9
4.3 预警	10
4.4 应急响应	11
4.5 信息的收集与汇报	12
4.6 应急协调	12
4.7 应急终止	12
4.8 分控中心应急响应	13
5 处置措施	13
5.1 处置原则	13
5.2 处置措施	13
6 后期处置	15
6.1 恢复与重建	15
6.2 总结、评估与改进	15
6.3 事故调查	15
6.4 保险理赔	15
7 应急保障	15

7.1 应急通信方式	15
7.2 应急资源	16
8 附则	16
9 附件	16
附件 1: 自动化与通信系统突发事件应急通信录	17
附件 2: 技术保障组通信录	20
附件 3: 集团所属企业自动化与通信专业人员通信录	21
附件 4: 管道光缆汇聚点清单	23
附件 5: 自动化与通信系统保障应急预案流程图	24

1 总则

1.1 适用范围

本预案适用于油气调控中心自动化与通信系统发生Ⅲ级及以上突发事件的应急响应，Ⅱ级突发事件的预警工作；分控中心发生影响调控运行的自动化与通信系统突发事件时，指导各分控中心开展突发事件应急处置。

1.2 编制依据

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本预案必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本预案。

《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）

《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2024〕第25号）

《中华人民共和国网络安全法》（中华人民共和国主席令第五十三号）

《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2019〕第708号）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕第493号）

《生产安全事故应急预案管理办法》（修改版）（应急管理部令第2号）

《生产经营单位生产安全突发事件应急预案编制导则》（GB 29639-2020）

《信息安全技术网络安全事件分类分级指南》（GB/Z 20986—2023）

《应急准备和响应管理程序》

《国家石油天然气管网集团有限公司调控运行突发事件专项应急预案》（2022版）

《国家石油天然气管网集团有限公司油气调控中心突发事件总体应急预案》

《油气调控中心突发事件总体应急预案》（2024版）

1.3 与其他预案的关系

1.3.1 与集团公司专项应急预案的关系

本预案对照集团公司《国家管网集团突发事件总体应急预案（2022版）》《天然气保供突发事件专项应急预案》《调控运行突发事件专项应急预案》有关内容编制，与其保持衔接和配合。

1.3.2 与中心《突发事件总体应急预案》和其他预案的关系

本预案为油气调控中心自动化与通信系统突发事件专项应急预案，是中心《突发事件总体应急预案》的支持性文件，遵循总体应急预案规定原则，落实执行总体应急预案相关要求。如有必要，与《国家石油天然气管网集团有限公司调控运行突发事件

专项应急预案》等其他预案进行联动。

1.3.3 与分控中心预案的关系

本预案规范了分控中心自动化与通信突发事件应急预案的编制，分控中心自动化与通信突发事件专项应急预案应与本预案保持衔接和配合，油气调控中心协调、指导分控中心自动化与通信突发事件应急处置工作。

1.4 业务风险分析

1.4.1 自动化与通信业务概况

油气调控中心及分控中心通过自动化系统实现对管网集团所辖油气管道的远程调控，自动化系统安全平稳运行是油气调控中心及分控中心调控运行的前提保障。

油气调控中心及分控中心自动化系统由主备控中心的自动化服务器系统、自动化软件系统以及分布于油气管道站场和阀室的 PLC、RTU 和软件系统构成。自动化系统由工业控制系统网络设备提供网络支撑和路由选择，由分布于主备控中心、管道沿线的通信系统为工业控制系统网络提供网络连接通道和数据传输通道。

工业控制系统网络由主备控中心的网络交换机和路由器以及分布于管道站场的路由器、交换机等组成。

油气调控中心及分控中心通信系统由分布于主备控中心、管道站场/阀室的通信传输设备、通信电源设备、网络管理设备以及管道沿线的光缆等组成。

以上各系统均依托于主备控中心机房和站场设备间提供电源和机房环境，各系统的稳定运行关系到调控业务能否正常进行，在日常的生产运行过程中，会因设备故障、软件故障、人为攻击、自然灾害、施工作业、供电中断以及机房环境异常等因素影响造成各系统突发紧急情况。

1.4.2 风险分析

主备控中心自动化与通信系统主要风险包括：

（1）自动化系统硬件故障风险

自动化系统服务器硬件由于长时间运行老化、元器件故障等而发生故障，冗余服务器同时故障将会使得整套自动化系统的数据采集、数据处理、报警或画面监控等功能失效，影响调度对油气管道的集中监视和控制，对输油气生产造成影响。

（2）自动化系统软件故障风险

自动化系统软件由于软件缺陷、软件工程配置错误、系统误操作、遭受攻击或病毒侵害事件而发生故障，造成一套甚至多套自动化系统的数据采集、数据处理、报警或画面监控等功能失效，影响调度对油气管道的集中监视和控制，对输油气生产造成

影响。

（3）工业控制系统网络故障风险

工业控制系统网络的路由与交换系统负责中心与各管道站场的自动化数据的路由选择、交换数据，工业控制系统网络路由与交换系统由于软件缺陷、策略配置错误、系统作业误操作，或遭受计算机病毒、蠕虫、僵尸网络、混合程序攻击、网页内嵌恶意代码、后门攻击、漏洞攻击等事件，导致站场数据不能及时上传，调控命令不能准确下达，影响调度对油气管道的集中监视和控制，对输油气生产造成影响。

（4）通信系统故障风险

通信系统是自动化系统数据的传输媒介，目前各条管道基本通过光通信为主、卫星通信为辅、公网电路为补充的方式来保障自动化生产数据传输安全。光通信网络汇聚节点设备及供电故障、主备控中心传输系统故障（核心光传输设备、卫星主站系统），可能会造成承载业务中断或大幅降低生产调度数据传输可靠性，影响调度对油气管道的集中监视和控制，对输油气生产造成影响。

（5）供电系统故障风险

供电系统是自动化及通信系统正常运行的基础，目前自动化及通信系统通过配备UPS系统来提高供电系统的安全稳定运行性能，但如果供电系统由于突发事件导致供电故障时间过长，特别是主、备控中心的供电系统故障时间过长将造成自动化及通信系统的运行中断，影响调度对油气管道的集中监视和控制，对输油气生产造成影响。

（6）机房环境因素风险

自动化系统所有的设备，特别是主、备控制中心的设备必须在一定的温度、湿度范围内才能正常运行，如果机房环境发生异常（如温度超出自动化及通信系统各套设备的极限运行范围）将会对自动化系统的正常运行造成极大的影响，严重时会导致控制中心失效，影响调度对油气管道的集中监视和控制，对输油气生产造成影响。

（7）自然灾害与突发事件风险

自动化系统机房遇到地震等自然灾害和火灾爆炸等突发重大事件时，将会严重影响自动化系统正常运行，甚至会导致控制中心失效，影响调度对油气管道的集中监视和控制，对输油气生产造成影响。

1.5 事件分级

按照国家有关规定和《国家石油天然气集团有限公司油气调控中心突发事件总体应急预案》《国家石油天然气管网集团有限公司调控运行突发事件专项应急预案》，结合油气管道自动化通信业务的特点，综合考虑突发事件性质、严重程度、可控性和

影响范围等因素，将油气调控中心自动化与通信系统突发事件分为三级：Ⅰ级突发事件（集团公司级）、Ⅱ级突发事件（油气调控中心级）、Ⅲ级突发事件（部门级、分控中心级）。

1.5.1 Ⅰ级突发事件（集团公司级）

凡符合下列情况之一的，为Ⅰ级突发事件：

(1) (1) 油气调控中心及备控中心同时发生 1 套及以上自动化系统故障，导致多条油气管道调控运行同时异常，需切至站控或就地控制。

(2) (2) 集团公司工业控制系统网络遭受攻击，导致油气调控中心及备控中心油气管道调控系统运行异常，需切至站控或就地控制。

(3) (3) 油气调控中心的通信系统发生严重故障导致油气调控中心及备控中心 1 套以上自动化系统同时失效，需切至站控或就地控制。

(4) (4) 油气调控中心的供配电系统、机房环境发生故障等导致自动化与通信系统失效，同时备控中心 1 套及以上自动化系统不能接管调控业务，需切至站控或就地控制。

1.5.2 Ⅱ级突发事件（油气调控中心级）

凡符合下列情况之一的，为Ⅱ级突发事件：

(1) 油气调控中心及备控中心 1 套自动化系统发生硬件或软件同时故障，导致部分或全部油气管道调控运行异常，需切至站控或就地控制。

(2) 油气调控中心 1 套及以上自动化系统发生硬件和软件故障，导致部分或全部油气管道调控运行异常，需启用备控中心。

(3) 油气调控中心工业控制系统网络遭受攻击，导致部分或全部油气管道调控运行异常，需启用备控中心。

(4) 油气调控中心及备控中心 1 套通信系统发生硬件和软件同时故障，导致部分或全部油气管道调控运行异常，需切至站控或就地控制。

(5) 油气调控中心通信系统发生严重故障导致中心 1 套及以上自动化系统失效，导致部分或全部油气管道调控运行异常，需启用备控中心。

(6) 油气调控中心的供配电系统、机房环境发生故障，导致部分或全部油气管道调控运行异常，需启用备控中心。

1.5.3 Ⅲ级突发事件（部门级、分控中心级）

凡符合下列情况之一的，为Ⅲ级突发事件：

(1) 油气调控中心及备控中心、分控中心及其备控中心自动化系统、通信系统、

工控系统网络发生故障或遭到攻击，导致 1 条管道及以上油气储运设施调控运行同时异常，需切至站控或就地控制。

(2) 油气调控中心及备控中心、分控中心自动化系统、通信系统、工控系统网络发生故障或遭到攻击，导致 1 条管道及以上油气储运设施调控运行异常，需启用备控中心。

(3) 分控中心的供配电系统、机房环境发生故障，导致部分或全部油气管道调控运行异常，需启用备控中心。

2 组织机构及其职责

2.1 组织机构图

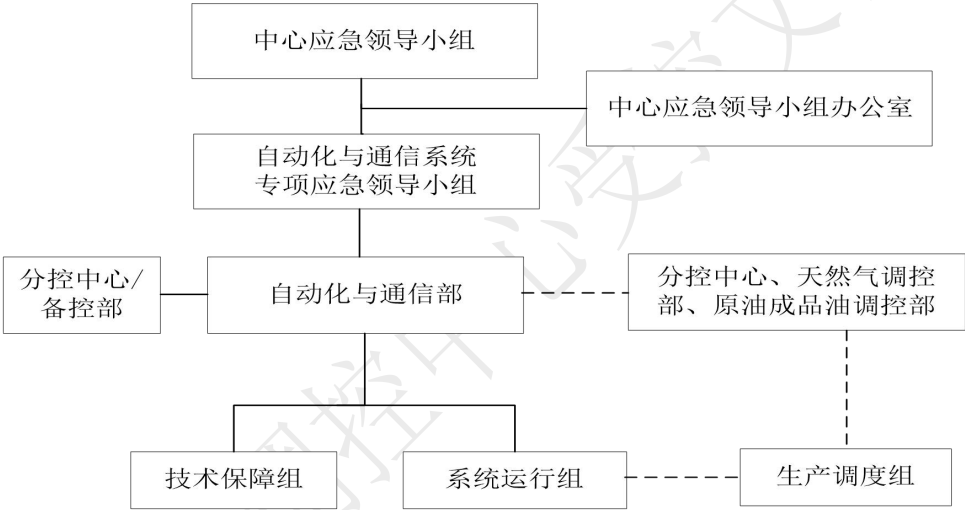


图 2-1 自动化与通信系统突发事件应急组织机构图

2.2 组织机构与职责

2.2.1 油气调控中心应急领导小组（以下简称以下简称中心应急领导小组）

组 长：油气调控中心党委书记、油气调控中心主任

副组长：油气调控中心副主任、中心纪委书记

成 员：主任助理、应急牵头职能部门负责人、应急支持部门负责人

中心应急领导小组是中心应急管理的最高领导机构，主要工作职责如下：

- (1) 研究决策中心应急管理工作部署和安排；
- (2) 解决存在的重大应急管理问题，组织或授权中心专项应急领导小组开展Ⅱ级突发事件应对工作；

- (3) 下达中心级（Ⅱ级）应急响应启动和应急响应终止指令；
- (4) 向当地政府以及集团公司生产经营与应急值班室和应急牵头部门报告；
- (5) 接受地方政府的领导，按要求开展应急工作，指挥现场抢险救援，并协助政府开展相关的应急救援工作；
- (6) 根据突发事件的发展态势，适时向集团公司应急领导小组提出应急增援请求；
- (7) 贯彻执行集团公司应急领导小组的应急指令，组织开展突发事件应对工作。

2.2.2 中心应急领导小组办公室

主 任：主管安全副主任

副主任：应急归口管理部门负责人

成 员：应急牵头职能部门负责人、应急支持部门负责人

中心应急领导小组办公室是应急领导小组的办事机构，承担如下主要工作：

- (1) 中心应急体系（含应急管理制度和应急预案）的建设工作；
- (2) 油气调控总体应急预案的编制、评估、修订、培训等工作；
- (3) 监督、指导应急牵头职能部门和应急支持部门的日常应急管理工作；
- (4) 应急状态下，传达中心应急领导小组的应急指令、召集应急会议、起草会议纪要；
- (5) 应急状态下，督促指导应急牵头职能部门向集团公司进行信息报送。

2.2.3 自动化与通信系统专项应急领导小组

组 长：油气调控中心分管副主任

副组长：自动化与通信部（自动化运维中心）经理

成 员：备控部经理、分控中心主任

主要工作职责：

- (1) 领导油气调控中心自动化与通信系统突发事件的应急管理工作，负责自动化与通信系统突发事件专项应急预案的审批、签发。指导分控中心自动化与通信系统突发事件的应急管理工作；
- (2) 负责自动化与通信系统突发事件应急抢险工作，下达Ⅲ级突发事件应急预案响应程序的启动和关闭指令；
- (3) 负责自动化与通信系统突发事件的处置并报告油气调控中心突发事件应急领导小组，并通知中心应急领导小组办公室；
- (4) 负责落实油气调控中心突发事件应急领导小组的指示；
- (5) 负责组织自动化与通信系统突发事件调查、分析、总结。

2.2.4 应急业务部门

2.2.4.1 自动化与通信部（自动化运维中心）

自动化与通信部（自动化运维中心）是自动化与通信系统专项应急领导小组的联络部门，负责：

（1）接受自动化通信系统应急保障领导小组的指令进行突发事件处理。

（2）编制自动化与通信系统突发事件专项应急预案，建立、完善并执行突发事件预防、监测、预警和应急处置措施。

（3）组织系统运行组和技术保障组对自动化与通信系统突发事件进行应急处置，协调备控中心进行系统启用，协调天然气调控部、原油成品油调控部进行控制权切换或必要生产运行调整。

（4）应急处置过程中，及时通报应急处置进展。

（5）负责自动化与通信系统突发事件专项应急预案的培训、演练及维护修订。

2.2.4.2 备控部

（1）发生自动化与通信系统突发事件，若达到备控中心启用条件后，负责备控中心的全面启用。

（2）配合自动化与通信部（自动化运维中心），编制自动化与通信系统突发事件应急预案，执行突发事件预防、监测、预警和应急处置措施。

2.2.4.3 分控中心

（1）分控中心是Ⅲ级突发应急事件的主要应急处置机构，按照其制定的相关预案开展应急处置工作。

（2）协助油气调控中心做好Ⅱ级及以上突发事件的处置工作。

2.2.5 各应急小组职责

2.2.5.1 系统运行组（油气调控中心自动化通信部分管副经理/分控中心分管副主任、自动化运维中心分管副主任、专业工程师、系统运维值班人员）

（1）对自动化与通信系统突发事件进行故障定位，按照应急处置卡进行故障应急处理，恢复调控生产。

（2）通知技术保障组赶赴主控中心或备控中心参与故障定位和应急处理。

（3）负责编写突发事件分析与应急处置报告，提出系统改进建议和解决措施。

（4）协调生产调度组，进行管道控制权切换或必要生产运行调整。

2.2.5.2 技术保障组（自动化、通信系统厂家技术支持人员）

(1) 在接到通知后 1 小时内赶到调控中心或 3 小时内赶到备控中心（备控分中心具体响应时间由各分控中心结合实际在预案中明确），配合系统运行组进行突发事件应急处理工作。

(2) 提供突发事件处理过程中相关设备及系统的技术支持。

(3) 协助突发事件进行故障点分析，并积极配合完成故障定位及解决方案的制定和实施。

(4) 配合系统运行组从技术层面完成突发事件分析报告的编写，并针对出现的突发事件提出合理化建议及解决措施。

2.2.5.3 生产调度组（分控中心、天然气、原油成品油值班调度）

(1) 发生自动化与通信突发事件，影响调度对油气管道的集中监视和控制时，及时把突发事件信息通知自动化运维值班人员。

(2) 协助系统运行组进行突发事件处理。

3 突发事件的预防和监测

3.1 预防

(1) 油气调控中心应建立定期检查备用系统的管理制度，确保主备系统处于良好的运行状态。

(2) 自动化与通信部（自动化运维中心）应充分研究可以利用的科技手段，逐步建立并完善突发事件预防、监测及报警手段。

(3) 自动化与通信部（自动化运维中心）应结合日常生产业务特点，逐步明确系统监测内容，以指导运行维护人员、调度人员开展预防和监测工作。

(4) 将油气调控中心主控中心调控大厅内各调度台部分自动化系统工作站连接到备控中心自动化系统服务器，将备控中心调控大厅内各调度台部分自动化系统工作站连接到主控中心自动化系统服务器，做到同时访问、互为备份。

(5) 自动化与通信部（自动化运维中心）与天然气调控部、原油成品油调控部加强沟通，建立应急联动机制，健全和完善应急体系。

(6) 分控中心应参照上述预防措施制定相应预防措施。

3.2 监测

通过以下途径加强对突发事件的监测：

(1) 自动化、通信运维人员对自动化系统（含工业控制系统网络）、通信系统运行情况的实时监测。

(2) 生产调度人员利用自动化系统对管道运行情况的实时监测。

(3) 新闻媒体、上级预警、政府部门和相关单位报送信息。

(4) 风险评估、重要岗位和装置的现场检查等。

4 应急响应

4.1 应急响应流程

应急响应流程分为信息接报、信息处置及研判、确定应急级别、应急机构启动、应急处置、应急协调、信息告知和应急状态解除等步骤。如图 4-1 油气调控中心消防应急响应及处置流程图所示。

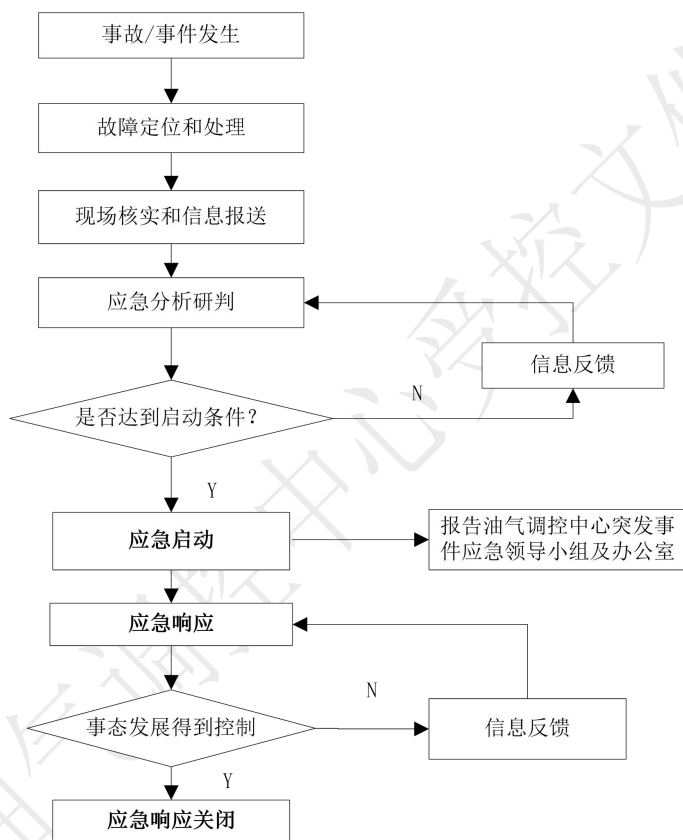


图 4-1 自动化与通信系统突发事件应急响应流程图

4.2 信息接报

4.2.1 接报流程

有关突发事件的信息报告形式包括但不限于以下方式：

- (1) 调控中心监控系统报警。
- (2) 所属企业分控中心监控系统报警。
- (3) 调度值班人员发现报警并通知运维人员。

监测、收集突发事件信息的途径包括但不限于以下方式：

(1) 自动化、通信及工控网络安全运维人员通过监视系统得报警、日志、通信状态等数据，发现明显异常信息。

(2) 所属企业分控中心、通信及工控网络安全运维人员报告紧急信息。

(3) 业务有关方传递紧急信息。

(4) 新闻媒体、上级预警、政府部门和相关单位报送信息。

4.2.2 信息处置与研判

(1) 事件发生后，第一发现人或信息第一接收人，应及时对突发事件信息进行定位和处理，对突发事件信息进行现场核实，对突发事件信息影响程度和范围进行分析研判，并在 15 分钟内按照故障类型报送自动化与通信部（自动化运维中心）主管工程师、分管副经理及经理。

(2) 自动化与通信部（自动化运维中心）经理根据接到的突发事件信息，判定符合启动专项应急预案条件的，需及时向自动化与通信系统专项应急领导小组组长汇报，由自动化与通信系统专项应急领导小组组长宣布启动自动化与通信系统突发事件专项应急预案，并报告中心应急领导小组，征得中心应急领导小组组长同意后报集团公司应急值班室。

(3) 自动化运维人员汇总信息，保障与专项应急处置领导之间信息传递的及时与畅通，主管副经理联络中心应急领导小组办公室主任，由中心应急领导小组办公室负责联系中心其他部室对口人员，保证信息流转通畅。

(4) 自动化运维人员按要求撰写突发事件信息初报提交主管副经理、经理，经应急领导小组组长批准后提交集团公司应急值班室。

(5) 经中心评估符合集团公司 III 级及以上突发事件条件时，应根据中心应急领导小组指令向集团公司应急值班室电话报告、1 小时内书面报告，同时抄送总部有关部门。初报后 4 小时内续报信息，阶段性进展及时续报；北京时间每日 7:00、17:00 前报告最新情况。情况紧急时，可以越级报告突发事件信息。

(6) 突发事件应急处置结束后及时报告终报。

4.3 预警

4.3.1 预警条件

符合以下条件之一时，中心进入预警状态：

(1) 发生III级调控运行突发事件,经专项应急领导小组决定启动III应急响应。

(2) 国家部门和省级地方政府或集团公司发布预警，中心可能发生 II 级突发事件时。

(3) 国家部门、省级地方政府或集团公司要求中心做好应急准备时。

(4) 主控中心机房的空调系统故障时长超过 15 分钟且机房温度升至 28℃ 以上。

4.3.2 预警行动

4.3.2.1 自动化与通信系统专项应急领导小组进入应急准备状态：

(1) 跟踪预警事件动态，指导预警行动，指示相关部门做好应急准备。

(2) 必要时，组织召开应急准备工作会议，研究部署应急准备工作。

4.3.2.2 自动化与通信部（自动化运维中心）及相关分控中心进入应急准备状态：

(1) 由自动化与通信部（自动化运维中心）经理下达预警指令，并向油气调控中心自动化与通信系统专项应急领导小组组长报告进入预警事件信息。

(2) 自动化与通信部（自动化运维中心）经理向油气调控中心相关部门、相关分控中心发出预警通知，系统运行组成员跟踪事态发展，研判事态趋势，及时向自动化与通信系统专项应急领导小组报告。

(3) 系统运行组收集自动化、通信系统监测信息，组织技术保障组参与分析和评估突发事件风险和影响程度，采取防范控制措施，降低事件可能造成的影响。

(4) 系统运行组通报生产调度组自动化通信突发事件信息，以便按自动化通信突发事件专项应急预案进行应急响应准备。

(5) 组织落实自动化与通信系统专项应急领导小组交办的应急预警工作指令。

(6) 根据已预警突发事件的情况变化，由自动化与通信部（自动化运维中心）经理适时宣布预警解除，并告知相关方。

(7) III 级突发事件发展到 II 级时，启动油气调控中心自动化与通信系统突发事件应急响应。

4.3.3 预警解除

自动化与通信系统专项应急领导小组确认符合下列条件的，可解除应急状态，并上报中心应急领导小组办公室。

(1) 造成事故的各方面因素及潜在的危险因素已控制到规定的安全及环保条件，人员及财产危险完全解除。

(2) 为防止事故次生灾害的发生而关停的水、气、电力、交通等已恢复正常。

(3) 油气管道运行恢复正常，调控中心实现有效监视和指挥。

4.4 应急响应

4.4.1 启动条件

符合下列条件之一时，经中心应急领导小组决定，启动中心级应急响应程序：

- (1) 突发事件已达到自动化与通信系统Ⅱ级突发事件级别；
- (2) 超出油气调控中心应急处置能力，需要集团公司启动应急响应协调处置；
- (3) 接到国家或地方政府、集团公司应急联动要求；
- (4) 重点区域、敏感时期等发生Ⅲ级突发事件，并可能引发Ⅱ级突发事件。

4.4.2 响应程序

(1) 系统运维值班人员通知系统运行组、自动化与通信部（自动化运维中心）经理，并根据故障具体情况通知技术保障组相关成员。

(2) 技术保障组成员在接到通知后，应在 1 小时内赶到自动化与通信部（自动化运维中心）经理指定地点集合。

(3) 系统运行组分析突发事件原因，确定故障点。

(4) 如果为所属单位所辖范围内自动化、通信系统故障，系统运行组通知所属单位进行抢修，加强信息沟通，并将故障等相关信息通知生产调度组人员。

(5) 如果为油气调控中心所辖范围内自动化系统（含工业控制系统网络）、通信系统出现的故障，系统运行组负责组织故障抢修，并将故障相关信息通知生产调度组人员。

(6) 如果主控中心和备控中心自动化与通信系统同时出现问题无法进行集中监控，自动化与通信部（自动化运维中心）经理立即向自动化与通信系统专项应急领导小组组长进行汇报，建议将管道控制权切换到站控系统，系统运行组组织技术保障组分析故障原因并处理，直至系统恢复正常工作状态，控制中心恢复正常。

(7) 在进行突发事件处理过程中，现场处理人员必须详细记录关键操作，收集系统的各种故障信息，不得随意销毁。

4.5 信息的收集与汇报

故障处理过程中，系统运行组及时收集故障处理情况，并于 15 分钟内向自动化与通信部（自动化运维中心）经理进行汇报，故障处理完成后 4 小时内形成故障处理简报，5 天内形成总结报告并报送应急领导小组。

4.6 应急协调

自动化与通信部（自动化运维中心）按照应急保障领导小组要求负责召集相关部门或单位组织进行会商，做出相关应急安排。

自动化与通信部（自动化运维中心）负责与所属单位业务主管部门或分控中心的业务对接，及时了解现场处置进度，并及时报告应急保障领导小组。

4.7 应急终止

应急终止判定标准：自动化系统、通信系统恢复正常运行 4 小时未出现任何异常。

确认自动化和通信系统突发事件现场抢险结束，故障完全排除后，自动化通信值班人员向自动化与通信部（自动化运维中心）经理汇报情况，突发事件得到有效控制或危险已经解除，自动化与通信部（自动化运维中心）经理确认突发事件处理完毕、确认满足关闭条件后，汇报自动化与通信系统专项应急领导小组组长请示关闭预案。

自动化与通信系统专项应急领导小组组长宣布关闭专项应急预案，并报告油气调控中心突发事件应急领导小组。

4.8 分控中心应急响应

分控中心依据所属单位综合应急预案，参照油气调控中心应急响应，编制分控中心应急响应相关内容。

5 处置措施

5.1 处置原则

(1) 应急牵头职能部门按照自动化与通信系统突发事件专项应急预案，迅速对突发事件进行有效处置，努力控制、减轻或消除突发事件造成的影响和后果，防止危害扩大和衍生、次生事件的发生。

(2) 应急救援工作应以人为本，统一领导，快速反应，协同应对，及时、有序、科学地实施现场抢救。

(3) 对自身的救灾能力准确评估，避免盲目施救。

5.2 处置措施

5.2.1 自动化系统主备服务器同时故障处置措施

如果主控中心自动化系统主备服务器同时故障造成监控失效，自动化值班人员确认无法立即排除服务器故障后，及时把系统上所辖每条管道的操作员工作站手动连接到备控中心服务器，保证天然气调控部、原油成品油调控部调度值班人员可以在主控中心对油气管道进行生产指挥。系统运行组组织技术保障组分析故障原因，处理服务器故障，直至系统恢复正常工作状态。

5.2.2 通信系统故障导致运行状态及数据无法监测和控制的处置措施

如果由于通信系统故障或其他原因，导致生产数据完全中断，主控中心无法对管道运行状态及数据进行监测和控制，自动化与通信部（自动化运维中心）经理立即请示自动化与通信系统专项应急领导小组组长启用备控中心，并组织系统运行组和技术保障组对故障进行处理，直至系统恢复正常工作状态。

5.2.3 工业控制系统网络发生故障或安全事件的处置措施

如果主控中心工业控制系统网络发生故障或安全事件，系统运行组组织技术保障组分析故障原因，直至系统恢复正常工作状态。

(1) 主控中心单套管线两个主备防火墙同时故障

将防火墙下电或调至全通（bypass）状态，确认备控中心系统及通信线路运行状态正常并保证稳定，及时处理防火墙故障，直至恢复正常工作状态。

(2) 主控中心调度大厅两台环境安全系统同时故障

将幻境安全系统下电或调至全通（bypass）状态，确认备控中心系统及通信线路运行状态正常并保证稳定，及时处理防火墙故障，直至恢复正常工作状态。

(3) 主控中心遭受有害程序、网络攻击或信息破坏事件

系统运维值班人员或网络安全运维人员发现主控中心遭受有害程序侵害、网络攻击或信息破坏事件时，首先通知备控中心运维确认备控中心自动化系统是否运行正常，同时对受影响的服务器、操作员站、工程师站或网络设备进行隔离（拔网线或关机）。在备控中心自动化系统运行正常情况下，系统运行组配合天然气调控部、原油成品油调控部及时把系统上所辖每条管道的操作员工作站手动连接到备控中心服务器进行监控，技术保障组分析故障原因，自动化值班人员处理服务器故障，直至系统恢复正常工作状态。

5.2.4 供电系统发生故障处置措施

如果主控中心供电系统发生故障，系统运行组协调物业管理部门分析突发事件原因，直至系统恢复正常工作状态。

5.2.5 机房空调系统发生故障处置措施

如果主控中心机房空调系统发生故障，值班人员应启动鼓风设备进行降温并通知备控中心检查各系统做好应急启用准备。1 小时内空调系统不能恢复正常工作导致机房温度达到 35℃时，自动化与通信部（自动化运维中心）经理立即请示自动化与通信系统专项应急领导小组组长准备启用备控中心，运维人员应按照先停辅助系统和自动化系统备用设备、然后停天然气自动化系统、再停液体管道自动化系统、最后停通信网络系统的次序停运相关设备。

5.2.6 网络机房遇到地震等自然灾害、火灾爆炸或消防系统故障的处置措施

如果主控中心网络机房遇到地震等自然灾害、火灾爆炸或消防系统故障出现等突发重大事件，导致自动化系统和通信系统无法正常运行，人员无法进入机房时，系统运维值班人员以保证人身安全、生产安全、财产安全为原则进行应急处置，电话通知运行工程师和自动化与通信部（自动化运维中心）经理，并通知备控中心检查系统做

好应急启用准备，自动化与通信部（自动化运维中心）经理立即请示自动化与通信系统专项应急领导小组组长准备启用备控中心。

5.2.7 调控大厅遇到地震等自然灾害、火灾爆炸或消防系统故障的处置措施

如果调控大厅遇到地震等自然灾害、火灾爆炸或消防系统故障出现等突发重大事件，导致调度人员无法正常监控操作时，生产调度组通知系统运行组，并以保证人身安全、生产安全、财产安全为原则进行应急处置，系统运行组报告自动化与通信部（自动化运维中心）经理，并通知备控中心检查系统做好应急启用准备，自动化与通信部（自动化运维中心）经理立即请示自动化与通信系统专项应急领导小组组长准备启用备控中心。

6 后期处置

6.1 恢复与重建

在中心应急领导小组统一指挥下，由应急牵头职能部门牵头、相关部门配合，按照中心、集团和地方政府要求，组织恢复事故善后处置工作，及时制订恢复计划和善后处理措施，并组织实施。

6.2 总结、评估与改进

应急处置结束后，及时总结应急处置经验，查找不足，编制总结报告，跟踪落实改进事宜。

定期对预案进行评估，尤其是应急演练或应急预案关闭后，应针对应急响应处理情况、步骤和措施，对照本预案进行自我评估。评估工作由应急保障领导小组组织，有关人员参加并记录评估结果。

6.3 事故调查

事故发生后，事发属地责任部门在应急抢险过程中，应注意保护事故现场及相关证据，以便于事故调查。油气调控中心根据事故管理权限，组建事故调查组，按程序及时组织开展事故调查。

6.4 保险理赔

突发事件发生后，财务部负责组织督促保险机构及时开展 保险受理、赔付工作，将损失情况。

7 应急保障

7.1 应急通信方式

自动化与通信系统应急指挥应建立长效应急通信联络机制，明确相关单位和人员的应急联系方式，建立应急通信录（附件一、附件二和附件三）。

7.2 应急资源

应急资源包括各系统厂商技术服务人员、各专业技术责任工程师等技术支持人员，各厂商按照要求储备的设备资源及配件资源等。

8 附则

本预案由自动化与通信部（自动化运维中心）组织修订并负责解释，报油气调控中心分管副主任审批和发布。中心有关部门按照本预案规定履行职责。

9 附件

附件 1：自动化与通信系统突发事件应急通信录

附件 2：技术保障组通信录

附件 3：集团所属企业自动化与通信专业人员通信录

附件 4：管道光缆汇聚点清单

附件 5：自动化与通信系统保障应急预案流程图

附件 1：自动化与通信系统突发事件应急通信录

自动化与通信系统突发事件应急通信录

序号	姓 名	办公室电话	手 机	职 务
1	祁国成	1702	13911895188	主任
2	孙铁良	1711	13910153711	副主任
3	沈 亮	2113	18811223616	自动化与通信部副经理/自动化运维中心副主任
4	孙艳国	2062	13911883570	自动化与通信部副经理
5	邵铁民	2023	13910741533	自动化与通信部副经理
6	郭永华	2093	13911883733	备控部副经理
7	尤冬青	2071	13581575759	自动化运维中心副主任
8	刘 芸	2077	15811383979	自动化运维中心副主任
9	曲柏达	2068	13903269820	责任工程师
10	吕 峰	2065	13810913688	责任工程师
11	姜念琛	2072	13810276236	专业工程师
12	胡 彬	2069	13701390160	专业工程师
13	张建国	2076	13911881367	专业工程师
14	李 岳	2080	13911669993	专业工程师
15	咸玉龙	2081	18810867876	专业工程师
16	孙凌祯	2082	13810848301	专业工程师
17	房凡秀	2085	15910803362	专业工程师
18	姚颖晶	1480	15810972311	运维工程师
19	王 蕾	2132	13717719510	运维工程师

序号	姓 名	办公室电话	手 机	职 务
20	杨 鹏	2158	15010121527	运维工程师
21	裴文钰	2089	18811376687	运维工程师
22	吕慕昊	2063	15011210075	运维工程师
23	张振才	1481	13513260803	备控部运行管理工程师
24	史 威	2170576	18632609925	华北分控运行保障部副经理
25	倪凤尧	2170720	17605412199	华北分控自动化专业工程师
26	雷 虹	2170401	13702064707	华北分控通信专业工程师
27	田 灏	0316-2170709	18739312962	华北分控自动化专业工程师
28	唐赛赛	/	18555555233	华北分控通信专业工程师
29	温云腾	/	18361267108	华北分控网络安全专业工程师
30	刘玉展		18086810811	西南分控副主任
31	谢 斐		18180626670	西南分控自动化系统工程师
32	张 涛		18181980101	西南分控通信系统工程师
33	余 冬	024-22983711	18632609923	东北分控运行保障部经理
34	冯云帆	024-22983936	18844578836	东北分控自控通信副主任
35	魏子元	024-22982080	18603699987	东北分控自动化主管
36	张孝林	024-22982080	18640542511	东北分控通信主管
37	许 丹	027-59978743	18040501780	华中分控副主任兼运行保障部 经理
38	黄 伟		18971673925	华中分控运行保障部通信岗
39	汪佳慧		13871551817	华中分控运行保障部通信岗
40	石 可		18516969975	华中分控运行保障部自控岗
41	唐宁泽		18851778189	华中分控运行保障部自控岗

序号	姓 名	办公室电话	手 机	职 务
42	薛夫振	5142	18622534395	华东分控运行保障部副经理
43	徐俊平	3209	18552920366	华东分控运行保障部自动化通信专员
44	蔡 欧	020-80980041	13760780941	华南分控运行保障部经理
45	汪 涛	020-80980042	18620124825	华南分控自动化主管
46	李 伟	80890899	13533380102	华南分控通信主管

附件 2：技术保障组通信录

技术保障组通信录

序号	姓 名	办公室电话	手 机	单 位
1	郝 帅	010-87981488	18501379400	北京主控中心 SCADA 系统运维主管
2	潘 杰	010-87981477	18631617007	北京主控中心通信系统运维主管
3	谷江波	0316-2170272	15931660536	廊坊备控中心 SCADA 系统运维值班
4	孙 俨	0316-2170294	13785685089	廊坊备控中心通信系统运维值班
5	张爱平		13910079752	阿克泰姆公司
6	杜连胜		13911867634	泰尔文特公司
7	祁雪涛		13810291785	东软集团
8	全 明		13801207347	北京环球卫讯技术服务中心
9	张 旭		13801352797	北京环球卫讯技术服务中心
10	麻常鹏		18600073021	管道局通信电力工程有限公司
11	应凤刚		18668595211	华为公司
12	王贵宝		13376568518	华为公司
13	刘松超		13253667986	甘肃华创通信技术有限公司
14	王 铮		13520205420	中兴通讯股份有限公司
15	哈 湜	4008281000	13301163769	中国电信集团公司政企客户部
16	梁巧芳	4001100868	13810548958	中国移动客服经理
17	史 玮	10019	15611025708	中国联通集团客户中心
18	赵 磊		18911209991	中电飞华有限公司
19	杜震生	0316-2073898	15100628850	管道局通信电力工程有限公司
20	张 健		18310550212	北京网瑞达
21	韩永乐		13366908281	五岳新星
22	市电/UPS 值班电话	010-83020231		城科物业

附件 3：集团所属企业自动化与通信专业人员通信录

集团所属企业自动化与通信专业人员通信录

单 位	姓 名	单位电话	手 机	职 务
西部管道	王新生		18809374600	生产部副经理
	刘功银		18997968560	自控负责人
	强富平	0991-7561176	18609916975	通信负责人
东部原油储运公司	刘 亭		18552920323	生产部副经理
	戚 皓		15705216721	自控负责人
	李 珏		18552921855	通信负责人
北方管道	孙 斌		15512501009	生产部副经理
	王 宁		15732616763	自控负责人
	魏义昕		18131632931	通信负责人
西气东输	唐玉龙		13303858011	生产部副经理
	王 磊	021-50958150	15901921109	自控负责人
	徐方辰	021-50958018	13918630405	通信负责人
西南管道	李 旺		19934465429	生产部副经理
	陈小华		18008306231	自控/通信负责人
北京管道	董秀娟		13681213932	生产部副经理
	王 健	010-84884468	13311345062	自控主管
	李婉婷	010-84884319	15810537550	通信负责人
华南分公司	左志恒		13829767179	生产部经理
	汪 涛		18620124825	自控负责人
	顾鹤林		13602809588	自控/通信负责人
华中分公司	刘瑞哲		13871244211	生产部经理
	李彦刚		15827134411	自控负责人
	胡 宸		18162332769	通信负责人
山东省公司	李官政		18903169661	生产部经理
	张 猛		13853116111	自控负责人
	成佳兴		15562590639	通信负责人
东北公司	余 冬		18632609923	生产部副经理

	宋 征		13936982707	自控负责人
	冯云帆		18844578636	通信负责人
LNG 管理公 司	魏光华		13823600639	生产部经理
	杨迎峰		18689559121	自控/通信负责人
浙江省网	邓庆健		15925691201	生产部经理
	陈迦勒		15088601650	自控负责人
	张 眉		13758216073	通信负责人
甘肃公司	王 辉		13389409780	生产部副经理
	李国明		15609916737	自控/通信负责人
西北公司	翟正斌		18192351838	生产部副经理
	党红强		18629221005	自控负责人
	刘 鹏		18091693232	通信负责人
云南公司	丁 昱		15368668321	生产部副经理
	秦 鹏			自控负责人
	郭 娟		18342913090	通信负责人
广西公司	丁小军		13560185670	生产部副经理
	李章青		18298310607	自控负责人
	郑培松		13737234456	通信负责人
湖南公司	范 峰		15874084853	生产部副经理
	王 文		15116109850	自控/通信负责人
福建公司	单鲁维		13926059009	生产部副经理
	史 逸		17865191560	自控负责人
	王金昌		18150632021	通信负责人

附件 4：管道光缆汇聚点清单

管道光缆汇聚点清单

序号	所属管道公司	站场名称	站场类型	输送介质
1	北京天然气管道	榆林站	压气站	天然气
2	北京天然气管道	安平站	分输站	天然气
3	北京天然气管道	永清站	分输站	天然气
4	西气东输公司	靖边站	压气站	天然气
5	西气东输公司	中卫站	压气站	天然气
6	西气东输公司	青山站	分输站	天然气
7	西部管道公司	乌鲁木齐站	首站、泵站	成品油
8	西南管道公司	重庆站	末站	成品油
9	西南管道公司	成都站	分输站	成品油
10	西南管道公司	贵阳	分输站	天然气
11	西南管道公司	兰州站	首站、泵站	成品油
12	北方管道公司	武汉站	分输、泵站	成品油
13	北方管道公司	郑州站	分输站	成品油

附件 5：自动化与通信系统保障应急预案流程图

自动化与通信系统保障应急预案流程图

